

# 技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R8予想 選択科目II-1 予想問題＋模範解答

## 予想問題（令和8年度 河川、砂防及び海岸・海洋 選択科目II-1・予想）

本問は国土交通行政の重点施策・過去問の出題傾向から導出した予想問題であり、的中を保証するものではありません。本番の出題形式に合わせた想定問題です。

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 河川堤防の浸透・侵食に対する安全性照査の考え方について説明せよ。また、堤防の質的整備として代表的な対策工（ドレーン工、のり面保護工等）を2つ以上挙げ、それぞれの目的と設計上の留意点を述べよ。

II-1-2 砂防堰堤の機能（土砂生産・流出の調節および土石流対策）について説明せよ。また、不透過型と透過型（スリット型等）の構造上の特徴と、現地条件を踏まえた選定の考え方を述べよ。

II-1-3 河道内の樹木・樹林の管理について、治水上の流下能力確保と河川環境保全の両立という観点から、その必要性と管理方針の考え方を説明せよ。また、樹木管理を実施する際の技術的留意点を2つ以上述べよ。

II-1-4 海岸侵食の発生機構について説明せよ。また、代表的な侵食対策工法として養浜・離岸堤・人工リーフ・突堤を挙げ、それぞれの特徴と適用上の留意点を述べよ。

本番ではこのうち1問を選んで解答します。

## 予想の根拠

- **出題傾向:** II-1-1（河川）は堤防の構造・安全性照査が R01/R03/R05 に出題済みで、R07 護岸に続き R08 は堤防質的整備が再出の周期にある。II-1-2（砂防）は透過型・不透過型砂防堰堤の機能分類が R03 に出題され、土砂・洪水氾濫対策・流木対策と並ぶ固定テーマ。II-1-3（河道管理）は護岸・ダム・除石と交互に出題されており、河道内樹木管理が未出のテーマとして出題確率が高い。II-1-4（海岸）は高潮・海岸堤防と並び海岸侵食・侵食対策が固定テーマで R05 砂浜防護に続く展開が想定される
- **行政重点:** 国土強靱化基本計画（2023年改定）で堤防の質的整備・砂防施設の整備加速が明記。流域治水推進プランで河道管理・土砂管理・海岸侵食対策の一体的推進が重点施策として位置づけられている。気候変動適応計画で波浪・高潮外力の増大に伴う海岸侵食の深刻化が政策課題となっている
- **改訂コンピテンシーとの整合:** 「問題解決」の改訂点であるデータ・情報技術の活用（堤防の浸透検知センサ・UAV測量による堆砂管理・河道内樹木の面積変化モニタリング）と、ステークホルダーの意見の取り入れ（河川環境保全の地域合意・海岸利用者との合意形成）が各設問で問われやすい

---

## フル模範解答（4設問・各600字以内）

（各設問とも答案用紙1枚以内。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

---

### II-1-1（約560字）

---

#### 1. 浸透・侵食に対する安全性照査の考え方

河川堤防の安全性照査は、浸透と侵食の二つの破壊形態を想定して実施する。浸透に対しては、飽和・不飽和浸透流解析により洪水時の堤体内浸潤線を推定し、堤防法面のすべり安全率が許容値を上回ることを確認する。パイピング破壊（浸透流による細粒分の流出）についても、限界動水勾配と現況地盤の動水勾配を比較して照査する。侵食に対しては、設計流速と堤防法面の許容流速を比較し、法面保護工の設置が必要な区間を特定する。地盤パラメータはボーリング調査データに基づき設定し、過小評価を防ぐ。

#### 2. 代表的な質的整備工法

ドレーン工は堤体内部や基礎地盤に透水性材料（砕石等）を設けて浸透水を速やかに排出する工法である。浸潤線を低下させ堤防の飽和領域を縮小しすべり破壊リスクを低減する。設計上の留意点として、ドレーン材の透水係数は堤体材料より十分大きくし、フィルター機能を確保して細粒分の流出を防ぐ必要がある。

のり面保護工は法面に石張り・コンクリートブロックを設置して流水による侵食を防止する工法である。洪水時の局所流速増大・揚圧力を踏まえた安定計算が必要で、背面排水孔の適切な配置で浸透水压を抑制する。

河川管理者は出水後の点検データとセンシングデータを維持管理計画に反映し、施設の持続的な安全性を確保する。

---

### II-1-2（約570字）

---

#### 1. 砂防堰堤の機能

砂防堰堤は、土砂生産の抑制・流出の調節・土石流の捕捉という3機能により下流域の人命・財産を保護する。土砂生産抑制機能は、堰堤の背水効果で溪床勾配を緩和し溪岸崩壊・溪床侵食を抑制する。流出調節機能は、堆砂域で土砂を一時貯留し下流への急激な土砂流出を平準化する。土石流捕捉機能は、土石流の運動エネルギーを水通し部等で減勢し下流への到達を防止する。堆砂量や流出量のデータを蓄積して機能維持の管理指標とする。

#### 2. 不透過型の特徴と適用

不透過型砂防堰堤は水通し部以外を閉塞した構造で、土石流を全体で受け止め貯砂域に捕捉する。大規模土石流・泥流に対する捕捉性能が高く貯砂容量を大きく確保できる。一方、平常時の土砂通過がなく下流河川

への土砂供給が遮断されるため、河道・海岸侵食を助長するリスクがある。土石流の発生規模が大きく保全対象が近接する箇所に適する。

### 3. 透過型の特徴と適用

透過型砂防堰堤（鋼製スリット型等）は平常時に砂礫・水を通過させ流砂の連続性を維持しつつ、土石流発生時には固形物が堆積して閉塞し土石流を捕捉する。下流への土砂供給が維持されるため流砂系全体の土砂収支への影響が小さい。選定は土石流の発生頻度・流木混入量・保全対象の立地を踏まえ、砂防担当行政が関係機関と合意のうえ決定する。

---

## II-1-3（約585字）

---

### 1. 河道内樹木管理の必要性と管理方針

河道内の樹木・樹林は、繁茂が進むと粗度係数が大幅に上昇し洪水時の流下能力が低下する。流木化した場合は橋梁や取水施設に堆積して被害を拡大させるため、計画的な管理が不可欠である。一方、砂礫河原に成立するカワラハハコ群落や水辺林は多様な生物の生息環境として重要な河川環境を構成する。

管理方針は、河道内樹木管理計画（「河道内樹木の管理の手引き」準拠）に基づき、航空写真・UAV測量データによる樹木分布の定期モニタリングで変化を把握し、流下能力への影響度と生態的価値を総合的に評価して伐採・間伐の優先区間を設定する。治水優先区間・環境配慮区間を明確に区分し、段階的な管理計画を立案する。

### 2. 管理実施上の技術的留意点

第一に施工時期の設定である。魚類の産卵期（春～初夏）や野鳥の繁殖期を避け、出水期前に施工を完了させることで生態系への影響を最小化しつつ治水安全性を確保する。繁殖状況は現地調査データで確認してから着手する。

第二に施工後の侵食対策である。樹木伐採後の裸地法面は出水時に侵食されやすい。法面保護（植生マット・根固めブロック等）を速やかに施工し、堤防本体や高水敷の安定を維持する。

河川管理者は地域住民・環境団体等のステークホルダーと管理方針を共有し、安全・環境・地域利用の三側面を統合した持続可能な河道管理を継続的に推進する。

---

## II-1-4（約560字）

---

### 1. 海岸侵食の発生機構

海岸侵食は、沿岸漂砂と縦断漂砂の不均衡による土砂収支の悪化によって発生する。主な要因は3点である。第一に、上流ダムの建設や護岸整備による土砂供給源の遮断で河川から海岸への土砂供給が減少することである。第二に、港湾・漁港の防波堤や突堤が沿岸漂砂を遮断し下手側の砂浜が侵食されることである。

第三に、気候変動に伴う波浪外力の増大・海面上昇で砂浜が削られることである。侵食の実態は波浪観測・汀線モニタリングデータで定量的に把握する。

## 2. 代表的な侵食対策工法の特徴と留意点

養浜は侵食箇所に砂を人工的に補給して砂浜を回復・維持するソフト対策である。環境への影響が少なく海岸景観を維持できる一方、継続的な補給が必要で供給源の確保が課題となる。

離岸堤は沿岸に平行に設置する潜堤・露出型構造物で波浪エネルギーを分散して砂の堆積を促す。施設背後にトンボロが形成されやすく、配置間隔・水深を適切に設計する必要がある。

人工リーフは沖合設置の潜堤で砂の堆積と波浪減衰を両立し景観への影響が少ない。天端水深の設定が碎波効果と魚礁機能の両方に影響する。

突堤は汀線に直角に設置し沿岸漂砂を遮断して砂を捕捉する。上手側に砂が堆積する一方、下手側の侵食が助長されるため配置計画に留意する。

海岸管理者は漁業者・住民・関係機関と安全・経済・環境の三側面から合意を形成して対策を推進する。